

將疫情資料化為清晰、可信、不引發恐慌的公共溝通

本指引提供組織內所有疫情資料分析、流行病學報告、儀表板與對外公告製作視覺化時的色彩、圖表與設計準則。考量疫情資訊的高敏感度，特別規範紅色僅用於強調與警示，避免過度引發公眾焦慮，同時確保關鍵風險訊息能被正確接收。

綠藍黃

主要配色順序

紅

僅用於警示強調

12

疫情圖表範例

Excel Power BI

支援匯入

CH. 01 核心原則

Guiding Principles

資料視覺化的目的不在於美觀，而在於讓觀者以最少的認知負擔，正確理解資料所要傳達的訊息。本指引建立在以下四項原則之上。

001

清晰優先 / Clarity First

每一個視覺元素都必須服務於訊息。移除所有不傳達資訊的裝飾（chartjunk）：3D 效果、過度的網格線、不必要的陰影。

002

誠實呈現 / Honest Representation

Y 軸原則上從零開始；不截斷座標軸誤導比例；不刻意挑選有利的時間區間。資料的真實性高於敘事的戲劇性。

003

一致性 / Consistency

同一份報告中，相同的指標應使用相同顏色；類別的順序與配色在跨頁面間維持一致；單位、時間格式、四捨五入規則統一。

004

負責任溝通 / Responsible Communication

疫情資料涉及公眾情緒。紅色不可濫用於一般類別配色，僅在標示警示閾值、關鍵異常時使用。色彩選擇須通過 WCAG AA 對比，並考量色覺障礙者。

PRIMARY GOAL

疫情視覺化的核心問題：「這個視覺呈現會讓民眾正確理解風險，還是會放大／低估風險？」資料誠實永遠優先於敘事衝擊力。當不確定一個視覺選擇是否恰當，預設選擇**較克制的版本**。

組織主色為 #739A6D（鼠尾草綠／Sage Green），HSL(112°, 18%, 52%)。此色屬中明度、低彩度的自然色系，傳達穩重、平和、可信賴的調性，適合需要嚴謹、不引發恐慌的正式溝通場景。

主色階 Primary Scale

主色發展為 10 階色彩系統。**500 為基準主色**，淺色階（50-300）用於背景、卡片底色；中間色階（400-600）用於圖表填色；深色階（700-900）用於文字、強調與深色主題。

50	100	200	300	400
#F6F9F6	#E8EE7	#D1DEC7	#B4C9B1	#91B08C
PRIMARY				
500	600	700	800	900
#739A6D	#5D7F58	#496345	#374C34	#253423

中性色階 Neutral Scale

中性色帶有極微的綠色色溫（H=112°, S=6%），與主色協調但不喧賓奪主。用於文字、邊框、背景與軸線。

50	100	200	300	400
#FAFAFA	#F2F3F1	#E4E7E4	#CACFC9	#A2ABA0
500	600	700	800	900

#7A8778

#50675B

#444C43

#2C312B

#181B18

△ ACCESSIBILITY NOTE

主色 #739A6D (500) 對白色背景的對比度為 3.20 (僅符合大字級 AA)。正文用色應使用 600 以上 (對比度 ≥ 4.5)。500 適合用於大型標題、圖表填色、按鈕背景 (搭配白色文字 4.7+)。

用於表示質性資料（無順序的分類），例如不同年齡層、變異株、地區、疫苗廠牌。本指引將配色分為兩組：類別配色（綠 → 藍 → 黃 → 中性色）依優先順序使用；強調色（紅／橙色系）獨立保留，僅用於凸顯警示、超標、異常等關鍵資料點。

類別配色（依使用優先順序）

當你只需 2 色時，使用前 2 色；只需 3 色時，使用前 3 色，以此類推。最多 6 色，超過建議合併。

	
01 Sage（主色） #739A6D	02 Slate Blue #587A9D
	
03 Mustard #C8A041	04 Teal #49888D
	
05 Bronze #916E46	06 Plum #955F71

強調色／Accent Colors

強調色為紅／橙色系，**不得作為一般類別配色使用**，僅用於：超過警戒值的資料點、關鍵異常、年度高峰、需要立即注意的訊息。一張圖中強調色出現的元素應少於 20%。強調強度由強到弱：Alert Red > Terracotta > Clay > Caution Amber。

	
△ Alert Red（最強） #BE373C	▲ Terracotta #B5584A
	
△ Clay #B87B61	□ Caution Amber #D2962D

使用情境分級：

- **Alert Red #BE373C**：超過警戒閾值、危險、新增高峰、需立即行動。最強烈，使用最節制。
- **Terracotta #B5584A**：次強警示、發散色階的負向端、與主色配對的對比強調。
- **Clay #B87B61**：柔和的強調、長期趨勢中的反向指標、不需引發焦慮但需區分的紅色系類別。
- **Caution Amber #D2962D**：注意、提醒、接近閾值。

▲ 疫情情境特別注意

紅色在公共衛生溝通中具有強烈情緒效應。**勿用紅色標示確診數的長條本身**——即使數字很高，紅色化會放大恐慌感受。建議做法：長條本身使用中性或主色，**僅將「超過警戒閾值的部分」或標示線標為紅色**。若需要紅色系類別（例如風險族群分類），優先使用 Clay 而非 Alert Red。

圖表配色不是隨機從類別色盤中挑選，而是依「資料的敘事意圖」選擇搭配模式。以下是四種建議搭配，從簡到繁排列。**能用 2 色講清楚就不用 3 色**——色彩越少，訊息越聚焦。

模式 A —— 主色 + 中性對照

最常用、最有焦點感的搭配。**當你要凸顯「某一個對象」時使用**，例如：本縣市 vs 全國平均、目標族群 vs 其他、本波 vs 歷史波次。主色突出焦點，中性灰退為背景。



主色 + 中性 400

#739A6D + #A2ABA0

適用：折線對照（本機關 vs. 平均）、雙條比較



主色深 + 中性 300

#5D7F58 + #CACFC9

適用：強對比場合、需明確區分前景背景

模式 B —— 主色 + 主色 + 中性對照（2 主 1 灰）

當你要比較「兩個主要對象」並保留一個對照基準時使用，例如：第 1 劑 vs 第 2 劑（接種率）vs 全國平均。前兩色用類別配色的前 2 色，最後一色用中性灰。



主色 + 藍 + 中性

#739A6D + #587A9D + #A2ABA0

適用：兩主指標 + 一基準線；本國 vs 鄰國 vs 全球平均



主色 + 黃 + 中性

#739A6D + #C8A041 + #A2ABA0

適用：陽性 vs 陰性 + 未受檢；高低風險 + 不適用

模式 C —— 純類別配色（多類別）

當所有類別**地位平等、無焦點對象**時使用，例如：六大區域的比較、所有疫苗廠牌的比例。依優先順序使用 cat-1 至 cat-6，類別越少越好讀。



3 色組合

cat-1 + cat-2 + cat-3

適用：三變異株比例、輕／中／重症



4 色組合

cat-1 ~ cat-4

適用：四大主要變異株、四季資料

模式 D —— 類別配色 + 強調

當**多類別中有一個需要警示**時使用，例如：六縣市中有一個超過警戒值；多個變異株中有一個新出現的高關注株。其他類別用 cat 系列，警示對象用 Alert Red 或 Terracotta。



2 類別 + 警示

cat-1 + cat-2 + Alert Red

適用：正常 + 注意 + 危險三級警示



多中性 + 單一強調

Neutral × N + Alert Red

適用：縣市排名中超過閾值者標紅

模式 E —— 單色色階（序數資料 或 少類別）

兩種情境適用本模式：① **序列有自然順序**（嚴重度、年齡、波次、劑次），以明度反映程度；② **只有 2-3 組類別且想克制視覺**，讓讀者聚焦在資料形狀而非色塊區分。

序數情境下，色階方向必須對應「弱 → 強」、「過去 → 現在」、「淺 → 重」。堆疊圖請將最深色放底部，作為視覺基底。



焦點 + 對照（2 序列）

focus_2: #496345 + #CACFC9

適用：本機關 vs 同類平均、男 vs 女



3 序列（淺→深 = 弱→強）

scale_3: #B4C9B1 → #739A6D → #374C34

適用：嚴重度（輕/中/重）、劑次（1/2/3）

4 序列（時序遞進）

scale_4

適用：歷次波次比較（當前波最深、線最粗）

5-7 序列

scale_5 / scale_6 / scale_7

細緻分層,中段拉開差距避免淺色互相黏在一起

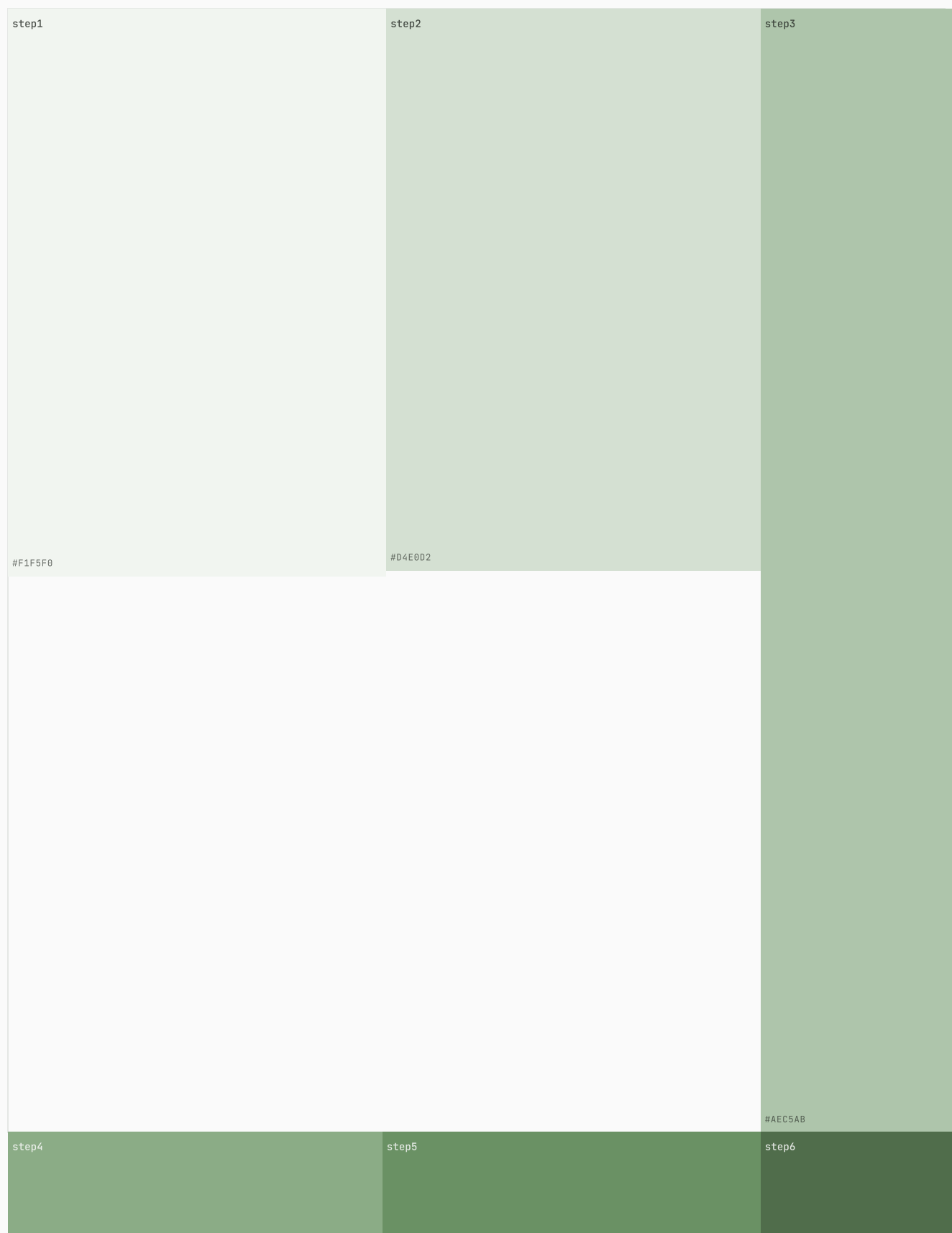
DECISION TREE

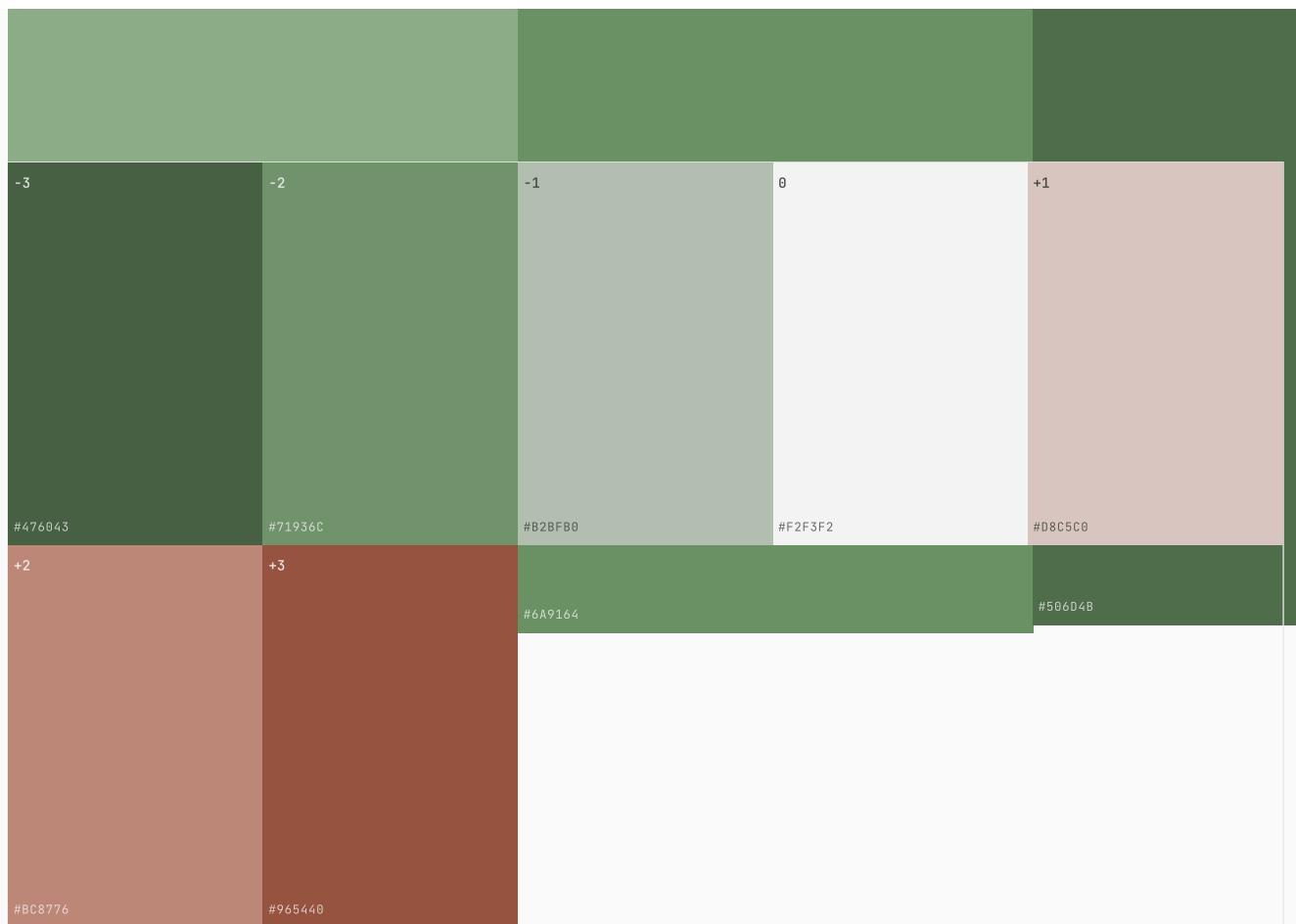
選擇配色模式的順序：① 序列有自然順序（嚴重度/波次/劑次）？→ **模式 E**。② 只有 2-3 組類別且想克制視覺？→ **模式 E**。
③ 要凸顯某對象嗎？→ 模式 A 或 D。④ 多類別、無焦點？→ 模式 C。⑤ 兩主對象 + 一基準？→ 模式 B。**不確定時用模式 A**，這是最不會出錯的選擇。

用於有順序的量化資料，例如熱力圖、地圖填色、密度等。依資料性質選擇單色或雙向漸層。

序列色階 Sequential (單向：低 → 高)

用於有明確高低、由小到大的數值，例如人口密度、預算規模、完成率。以主色相延伸 7 階。





TIP

在發散色階中，**中間色不可使用純白**，否則資料為零的區域會被誤認為「無資料」。本指引採用淺灰綠 #F2F3F2 作為中性過渡色。

語意色僅用於有明確「狀態意義」的場合：成功、警示、危險、資訊。不可用於一般類別配色，以免稀釋其警示效果。

	
Success ／ 成功 #54734F	Warning ／ 警示 #D2962D
	
Danger ／ 危險 #BE373C	Info ／ 資訊 #477A9E

使用情境

Success（深綠）：達標、通過、上升等正面指標。例如「執行率達 105%」。

Warning（暖黃）：接近門檻、需注意。例如「預算已使用 85%」。

Danger（朱紅）：未達標、超支、下降等負面指標。注意：應克制使用，避免引發過度恐慌。

Info（鋼藍）：中性提示、補充說明、參考基準線。

圖表中的文字應比想像中再大、再清楚一些。資料視覺化的閱讀情境通常包括投影、列印、行動裝置，必須在最差的情境下仍可辨識。

字級規範

用途	字級	字重	字距
圖表標題	16–18 px	600 (SemiBold)	–0.2px
軸標籤	12–13 px	500 (Medium)	0
軸刻度數值	11–12 px	400 (Regular)	0.3px
圖例	12 px	400 (Regular)	0
資料標籤	11 px	500 (Medium)	0
資料來源／註腳	10–11 px	400 (Regular)	0.3px

建議字體

中文：思源黑體（Noto Sans TC）／思源宋體（Noto Serif TC，僅標題）。避免使用裝飾性字體。

英文／數字：Noto Sans、Inter、IBM Plex Sans。數字務必使用 **tabular-nums** 等寬數字，以利對齊比較。

```
/* CSS 範例 */
.chart-number {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  font-feature-settings: "tnum";
}
```

選擇圖表的第一原則：先確認你要回答的問題，再選圖表類型。常見問題類型對應建議圖表如下。

疫情分析問題	建議圖表	適用時機	避免使用
每日新增	column 直條圖 line 7日移動平均線	每日確診／死亡／檢驗數。建議直條搭配7日均線，平滑週末效應。	純折線（會忽略每日波動）；面積堆疊（混淆絕對數）
長期趨勢	line 折線圖 area 區域圖	觀察數週或數月的疫情走向、波次比較。	直條圖（資料點 > 30 時過於擁擠）
地區比較	bar 水平長條圖 choropleth 面量圖	22 縣市發生率比較。建議以每 10 萬人口標準化。	未標準化的絕對數（人口大的縣市永遠最多）
變異株／疫苗組成	100% stacked 百分比堆疊 stream 流域圖	病毒株消長、疫苗廠牌比例隨時間變化。	圓餅圖（無法呈現時間變化）
年齡／性別分布	pyramid 人口金字塔 grouped bar	分析高風險族群、重症集中於哪些年齡層。	圓餅圖；3D 立體圖
關鍵指標	big number 大數字 kpi card 指標卡	儀表板首屏：今日新增、累計死亡、Rt 值、疫苗覆蓋率。	儀表盤（gauge）；過多裝飾元素
超額死亡／基準對照	line 折線圖 + 對照基準線／陰影區間	與歷年平均比較、預期值與實際值的差距。	單獨呈現實際值（無基準難以判讀）
同期比較	line 折線圖 + 歷史範圍填色帶	今年 vs 去年同期、季節性疾病監測。X 軸用「相對週」對齊。	並排兩根長條（無法呈現連續性）
單一時點組成	horizontal stack 水平堆疊條（推薦） pie / donut （條件使用）	類別 2-4 個、總和 100%、單一時點。優先用水平堆疊。	3D 圓餅；超過 4 類的圓餅；多個圓餅並列比較
傳播鏈／關聯	scatter 散布圖 network 網絡圖	探索變數相關性（例如疫苗接種率 vs. 重症率）。	折線圖（暗示時間順序）

以下是套用本指引色彩、搭配模式與設計規範的疫情圖表範例。每張圖均標註所採用的「配色模式」（A/B/C/D/E，對應 Ch. 3.5）。所有範例可作為實作參考。

折線圖配色注意事項

折線比長條纖細許多，同樣的顏色，畫成折線會比長條看起來更淺。為確保可讀性，本指引採以下調整：

用途	長條圖／填色	折線圖建議	原因
主要序列	#739A6D 主色 500	#5D7F58 主色 600	主色 500 對白底對比僅 3.20，折線太細時不夠清楚
第二序列	#587A9D Slate Blue	#587A9D 同色可用	原色對比 4.48，足夠
第三序列	#C8A041 Mustard	#A8821F 加深	Mustard 對比僅 2.45，折線會明顯偏淺，需加深
對照／背景線	#A2ABA0 Neutral 400	#A2ABA0 同色可用	對照線本就應該退為背景

除了用色，可同時搭配以下技巧增強折線可讀性：

- ① **加粗線寬**：主要序列 2.5–3px、次要序列 2px、對照線 1.5px
- ② **標示資料點**：在關鍵位置（起點、終點、極值、最新）加上 4–5px 的圓點
- ③ **區分線型**：對照線改用虛線 `borderDash:[5,4]`，與主線形成質感差異
- ④ **直接標籤**：在線條末端加上類別名稱，可移除圖例，視覺更清楚
- ⑤ **填色輔助**：單線圖可加 20–25% 透明度的填色（區域圖），擴大視覺份量

RULE OF THUMB

判斷折線是否夠清楚的測試：**把瀏覽器縮小到 70%，仍可看清楚每條線嗎？** 如果不行，需要加粗或加深顏色。

直條圖比例規範

直條的粗細與間距比例直接影響視覺重量與可讀性。本指引採以下規範：

圖表類型	BARPERCENTAGE	CATEGORYPERCENTAGE	實際條寬比例	視覺說明
單組直條	0.55	0.85	類別槽 47%	條寬 < 間距，留白較多，適合報告
密集時序直條（每日資料）	0.75	0.9	類別槽 68%	資料點多時加寬，避免過細不可讀
堆疊直條	0.6	0.85	類別槽 51%	略寬，強化整體感
分組直條	0.85	0.75	組內緊鄰	組間距 > 組內距，凸顯主分類
水平排名長條	0.7	0.85	類別槽 60%	橫向需較粗，避免顯得單薄

CHART.JS 參數說明

`barPercentage` 控制條相對於類別槽的寬度；`categoryPercentage` 控制類別槽相對於可用空間的寬度。**實際條寬 = `barPercentage` × `categoryPercentage`**。Matplotlib 對應參數為 `width`（建議 0.6–0.7）。

圓餅圖使用準則

圓餅圖在資料視覺化領域長期備受爭議，**本指引將其列為「條件使用」圖表**。原因：人眼對「扇形角度」的判讀遠不如「長度」精確，多項實驗顯示讀者經常誤判 5–10% 的差異。

適用情境 ✓	應避免 ✕
類別 2–4 個	類別超過 4 個（改用水平堆疊條）
總和為 100%，且各類別差異明顯	類別間差異 < 5%（讀者無法區分）
單一時點，無需跨期比較	需比較多個時點（改用百分比堆疊柱）
視覺直覺優先於精確讀取	需要精確百分比（改用水平條搭配直接標籤）

使用圓餅圖時的必要規範：

- ① **直接標籤**：百分比與類別名稱標於切片旁，不依賴圖例
- ② **不使用 3D 效果**：3D 圓餅會嚴重扭曲比例感受
- ③ **不使用甜甜圈圖空心化**：空心會進一步降低判讀精度（除非中心放置關鍵數字）
- ④ **切片排序**：由大到小，從 12 點方向順時針排列
- ⑤ **顏色克制**：依類別配色順序使用，不為追求視覺效果而採用高飽和色

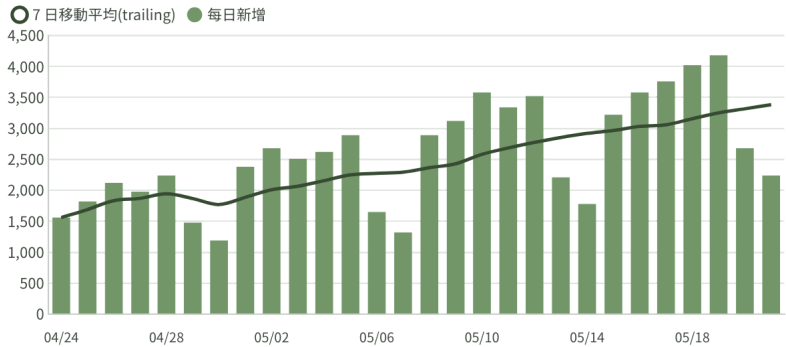
▲ 強烈建議

遇到要畫圓餅圖時，先問自己：「同樣資料用水平堆疊條呈現會更好嗎？」多數情況下答案是肯定的。下方範例同時提供圓餅圖與其水平堆疊條替代版，可直接比較兩者的優劣。

圖表範例

每日新增確診 / Daily Cases

近 4 週（28 日）每日新增確診數。直條使用主色，搭配 7 日 trailing 移動平均線（本日含前 6 日）平滑週末填報延遲造成的波動。週末資料明顯偏低不可截去——這是真實的「報告日效應」，需如實呈現。



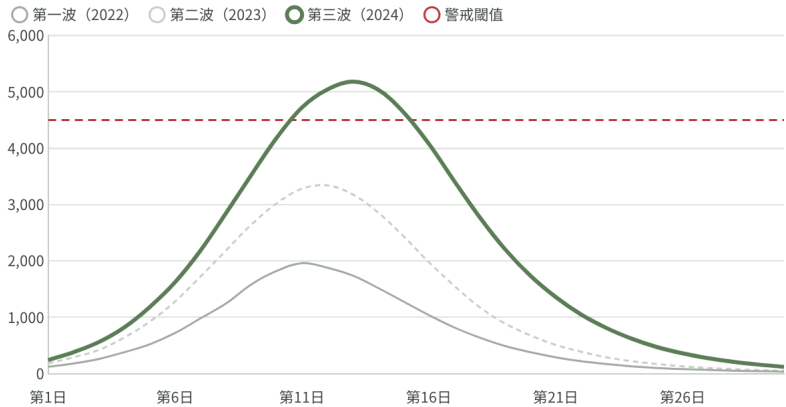
配色 直條 #739A6D（主色）+ 均線 #374C34（主色 800）

直條比例 barPercentage=0.75；條寬約佔類別槽 68%

均線 Trailing 7 日(i 日 = i-6 到 i 平均, 本日含前 6 日), 對齊 WHO/CDC 通用慣例; 前 6 日用自適應累積窗口避免斷線

波次比較 / Wave Comparison

歷次疫情波段的每日新增曲線（以波峰對齊）。當前波段使用加深的主色 + 較粗線寬凸顯，歷史波段以中性灰退為背景。警戒閾值以紅色虛線標示。

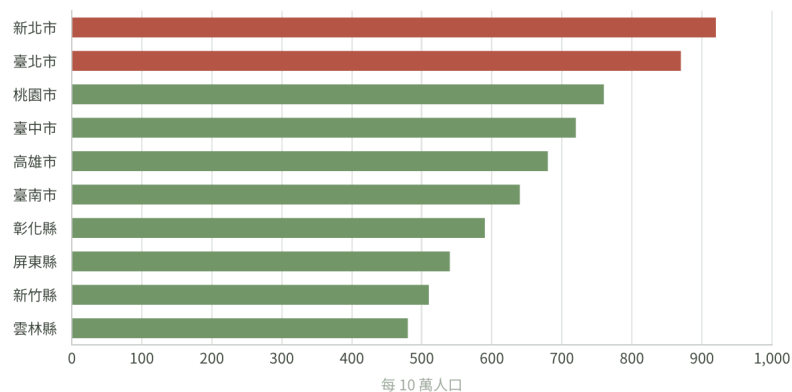


配色 當前 #5D7F58（主色 600）+ 歷史 Neutral 400/300

線寬 當前 3px、歷史 1.5px、警戒線 1.5px 虛線

縣市發生率排名

各縣市每 10 萬人口確診率（前 10 名）。已標準化以避免人口偏誤。超過警戒值的縣市以 Terracotta 強調（不使用最強的 Alert Red，避免過度警示）。

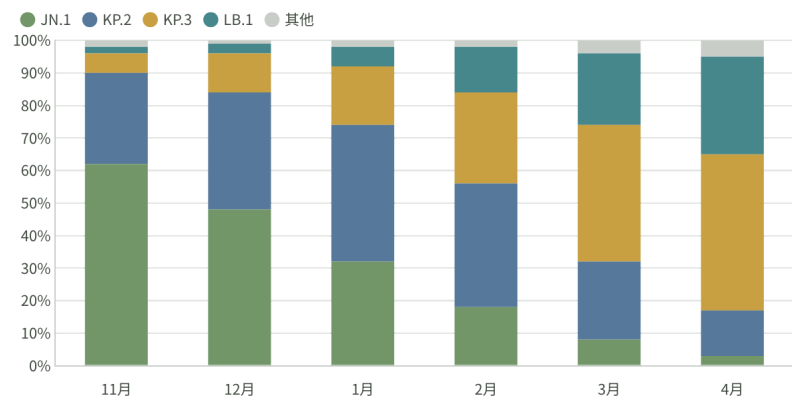


配色 一般 #739A6D（主色）+ 超標 #B5584A（Terracotta）

排序 由大至小，強調集中於頂部

變異株組成 / Variant Composition

近六個月主要變異株比例變化。百分比堆疊圖能清楚呈現「消長」關係。「其他」類別使用中性灰，避免分散注意力。

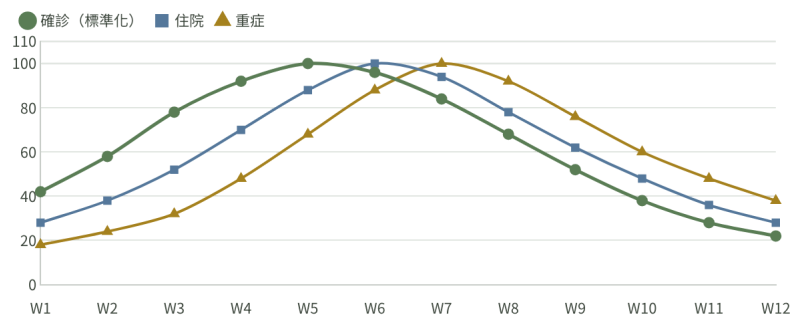


配色 cat-1 ~ cat-4 + Neutral 300（其他）

順序 由下至上：綠 → 藍 → 黃 → 鴨綠 → 灰

多指標監測 / Multi-Metric

確診數、住院數、重症數的同期變化（標準化後比較）。可觀察各指標的領先／落後關係。折線使用「加深版」色階，避免細線過淺。

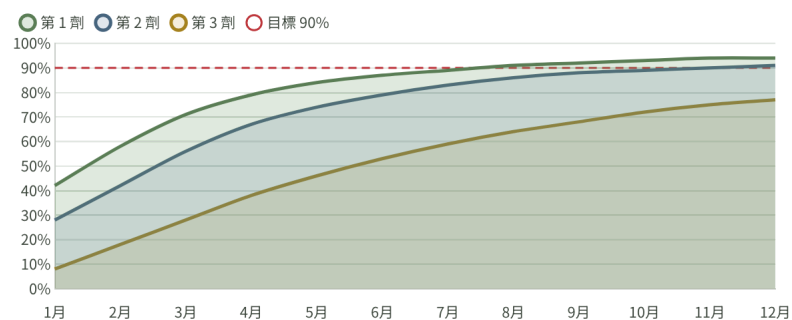


配色 主色 #5D7F58 + 藍 #587A9D + 深黃 #A8821F

線寬 主指標 2.5px、其餘 2px，配資料點增強辨識

疫苗累計覆蓋率

疫苗第 1、2、3 劑累計覆蓋率。區域圖適合強調「累積進度」。目標線以 Alert Red 虛線標示，是整張圖唯一的強調色。

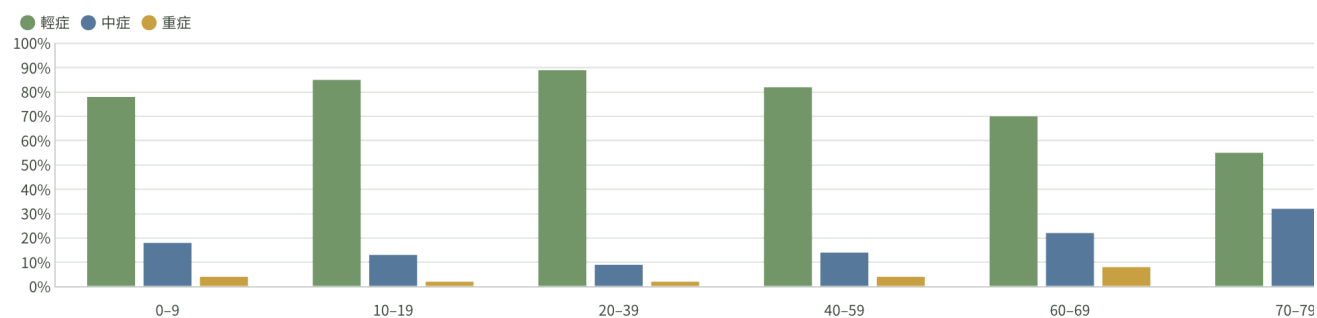


配色 cat-1 + cat-2 + 深黃 + Alert Red (目標線)

填色透明度 主色 25%；線條本身使用 600 加深版

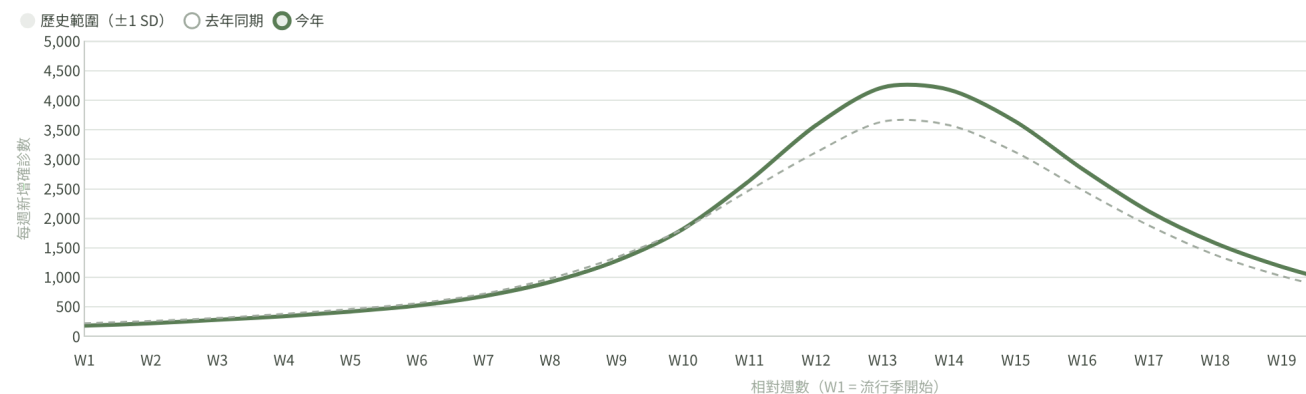
年齡層 × 嚴重度分組長條圖

各年齡層的輕症、中症、重症比例。分組長條中組間留白較大，組內條間緊鄰，視覺上明確區分「年齡層」與「嚴重度」兩個維度。



同期比較／Year-over-Year

今年 vs. 去年同期每週新增確診比較。同期比較是疫情分析最常見的圖表之一，用於判斷「今年是否異於常態」。本年使用主色 + 填色，去年同期使用中性灰虛線。陰影區帶顯示去年同期的歷史變動範圍（ ± 1 標準差），讓「異常」更直觀可辨。



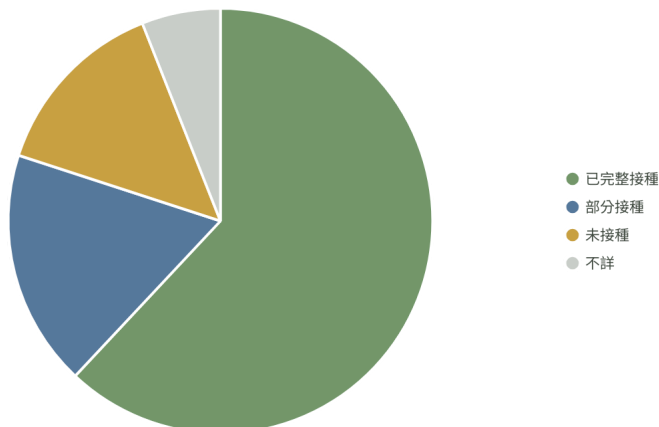
配色 今年 #5D7F58 (主色 600) + 去年 #A2ABA0 (Neutral 400 虛線) + 歷史範圍 #E4E7E4 填色

對齊原則 X 軸用「相對週」(W1-W52) 而非絕對日期，便於跨年比較

標籤 當資料明顯偏離歷史範圍時，在該點加註文字標籤

圓餅圖／Pie Chart

確診者疫苗接種狀態組成。圓餅圖僅適用於 2-4 類、總和為 100%、不需精確比較的單一時點組成。資料標籤直接標於切片旁，不依賴圖例。



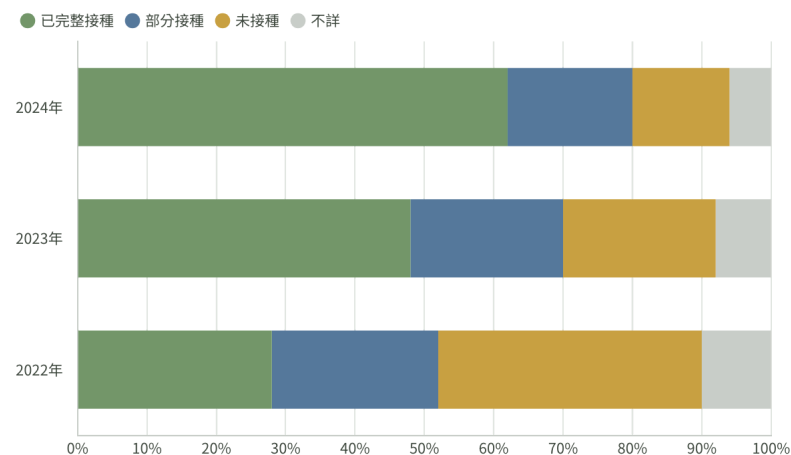
配色 cat-1 + cat-2 + cat-3 + Neutral 300 (未知／其他)

切片排序 由大至小，從 12 點方向順時針

標籤 同時顯示類別名稱與百分比，避免讀者反覆對照圖例

水平堆疊條／圓餅替代

同樣資料用 100% 水平堆疊條呈現，**更易精確比較各部分**。當類別超過 4 個、或需要精確讀取百分比時，優先採用此圖而非圓餅圖。

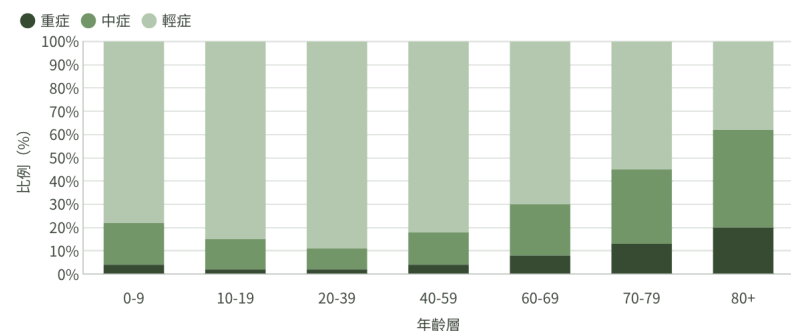


為何優於圓餅 人眼比較「長度」遠比比較「扇形角度」精確

可比較性 多組水平條可上下堆疊，比較跨時期或跨地區組成

年齡 × 嚴重度／單色堆疊

嚴重度（輕／中／重）是**序數資料**，用主色階取代類別配色——色階深淺直接對應嚴重程度。**重症（最深色）放在堆疊底部**，作為視覺基底，「重症高度」一眼看出年齡風險梯度（80+ 重症 + 中症達 62%）。直接標籤取代圖例，視覺更乾淨。



配色 scale_3: #B4C9B1 → #739A6D → #374C34

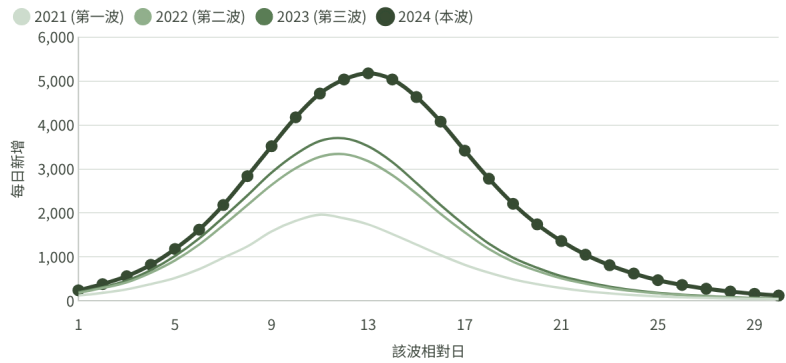
堆疊順序 重症（最深）在底 → 中症 → 輕症（最淺）在頂

標籤策略 類別直接標於 80+ 長條右側，省去圖例

為何不用 cat 色 輕/中/重是同一概念的程度差,不是並列類別

歷次波次比較／單色折線

四次疫情波段以波峰相對日對齊。**時序也是序數資料**——越近期色越深,當前波（2024）最深最粗,歷史波由近至遠漸淺。比起用四個不同色相,單色色階讓讀者直覺看出「時間遞進」而非「四個獨立陣營」。



配色 scale_4: #D1DECF → #91B08C → #5D7F58 → #374C34

當前波強調 最深色+線寬 3px + 資料點 marker (其他波 1.8px 無 marker)

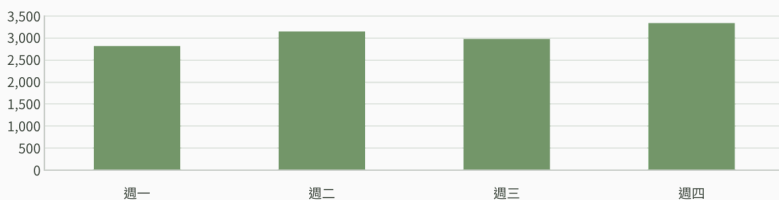
為何不用 cat 色 波次有時間先後關係,綠藍黃紅會誤暗示「四個不同陣營」

原則一：Y 軸起點

✓ DO

長條圖 Y 軸從零開始

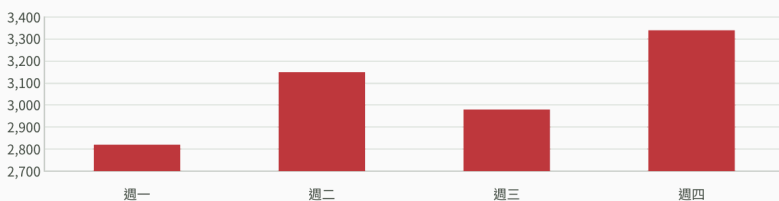
長條圖比較的是「長度」，截斷的 Y 軸會嚴重誤導比例感受。



✗ DON'T

勿截斷 Y 軸製造誇張差異

從 90 開始的長條圖會讓 95 看起來像 100 的一半，造成嚴重誤判。

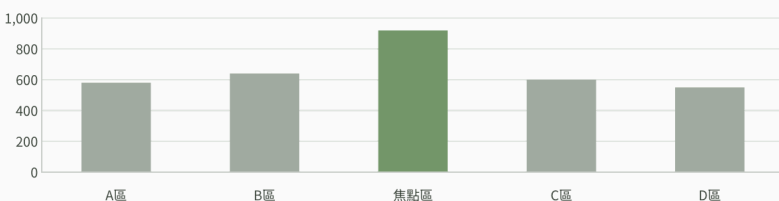


原則二：顏色焦點

✓ DO

用顏色凸顯焦點

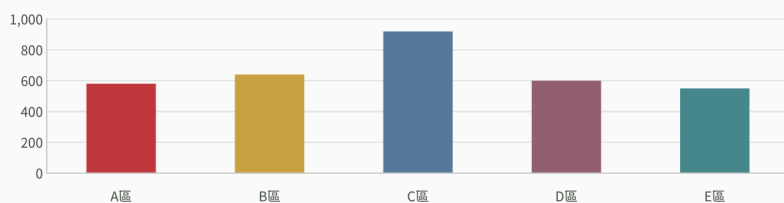
僅讓重點對象使用主色，其餘以中性灰呈現。觀者一眼就知道該看哪。



x DON'T

勿為每根長條配不同顏色

當顏色沒有額外資訊意義時，多色反而成為視覺噪音，分散注意力。

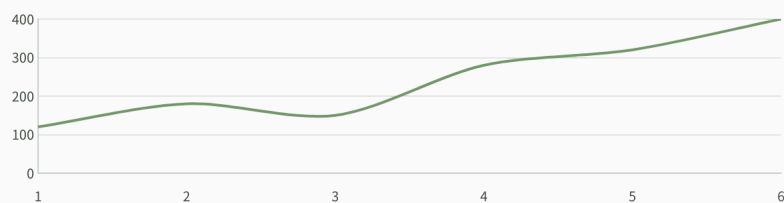


原則三：圖表簡潔

✓ DO

移除多餘的圖表元素

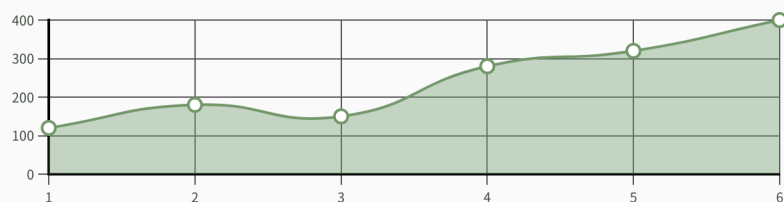
頂部與右側邊框、過密的網格線、3D 效果都應移除。讓資料本身發聲。



x DON'T

勿堆疊裝飾性元素

四面邊框、深色背景、密集網格、陰影、3D 效果——這些都是 chartjunk。



MORE EXAMPLES

本章呈現 3 對「核心原則」do/don't。完整 8 對「具體規則誤用」對照範例庫(Y 軸截斷、紅色濫用、彩虹條、3D 圓餅、太多切片、spaghetti vs M2、chartjunk、字典序)見 [Do / Don't 對照範例庫](#)——給 review、培訓、跨機關採用時的視覺證據。

當資料含估計值 + 區間(預測區間、信賴區間、抽樣 CI、對數空間 RR/OR/HR)時,套用本指引的不確定性 modifier 規範。本規範套在既有 Pattern A/B/D 上,不創新獨立 pattern。

對應 RFC:docs/rfcs/2026-06-01-uncertainty.md(2026-06-09 採納為 Active)。完整 13 條規則、程式碼範例、Don't/Do 表見 skill/references/M1-uncertainty-modifier.md。

兩種主要視覺形式

形式	適用情境	規則重點
漸層填充帶	時序預測、CI 帶、 歷史 baseline 比較	主色淺版(PRIMARY_LIGHT #B4C9B1)+ alpha 0.20-0.40。50% CI 內層 alpha 0.40,95% CI 外層 alpha 0.20。預測段切換虛線(dashes=[6,3]),觀測段保持實線。預測起點加垂直 annotation。CI 帶只在預測段顯示,觀測段不畫帶。
Error bar	少量類別(< 6)點估計 + 區間	顏色用 PRIMARY_DARKER #374C34 (不用中性灰,與 bar 主色區分不夠明顯)。matplotlib capsize=4 建議值,cap 寬視覺上 20-50% bar width。對數空間估計(RR/OR/HR)的 CI 不可強制對稱—— 強制對稱會把「下限 1.4 不跨過 1」變成「下限 0.95 跨過 1」,結論完全相反。

觸發條件(AI agent 與作者)

- 資料含 upper_ci / lower_ci 欄位或 se / std_err 欄位
 - 分析輸出含「點估計 + 信賴區間」(典型 R/Python 統計模型 output)
 - 模型有未來時間點預測(forecast vs observed)
 - 使用者明確要求「畫出 95% CI」「加上預測區間」
- 範例 PNG:skill/assets/examples/mla-uncertainty-trailing-band.png(時序預測)與 m1b-uncertainty-errorbar-asymmetric.png(error bar 不對稱)

當資料需要「同一指標 × 多分類維度」並排比較(22 縣市、各年齡組、5-6 年以上跨年同期等)時,套用 small multiples 版面 modifier。與 M1 相同是 layout modifier,套在既有 chart-type 上,不創新獨立 pattern。

對應 RFC:docs/rfcs/2026-06-02-small-multiples.md(2026-06-09 採納為 Active)。完整 12 條規則、程式碼範例、Don't/Do 表見 skill/references/M2-small-multiples.md。

核心規則重點

規則	內容
1. 統一 Y/X scale	<code>sharex=True, sharey=True</code> —— 跨 panel 直接比較波形;若 magnitude 差太大需標準化(每 10 萬人發生率等)
2. 共用圖例與軸標	放整體外圍,不在每 panel 重複
3. Panel 標題位置	左上(<code>loc="left"</code>),小於主標題 2 級,色 <code>NEUTRAL.700</code>
4. Grid 推薦	4-6 → 2×3;7-9 → 3×3;10-12 → 3×4;13-16 → 4×4;17-22 → 4×6 或 5×5(留空缺);> 25 強制重新分組
5. 焦點 panel 配色	焦點 <code>PRIMARY</code> <code>#739A6D</code> ;非焦點預設 <code>NEUTRAL.300</code> <code>#CACFC9</code> ;可讀性需求高改 <code>NEUTRAL.400</code> <code>#A2ABA0</code>
6. 2-3 panel 不優先建議	通常同圖比較即可,複雜場景(多指標 + 多區間帶)才拆 2-3 panel
7. 與 M1 兼容	每 panel 內可獨立套用 uncertainty 規範(漸層帶、error bar);共用圖例只標一次「95% CI」
8. 跨年度同期門檻	< 4 年用 02c 風格(疊一張 + 灰色歷史範圍);≥ 5-6 年用 M2

適用 / 不適用

- **適用:**多 panels(2-25)同一指標不同分類維度;觀察各別 panel 的形狀;M1 的 multi-series CI fallback
- **不適用:**各 panel X/Y 範圍差異極大且無法標準化;強調整體 vs 子集(用 Pattern A);跨類別組成比例(用堆疊圖)
範例 PNG:skill/assets/examples/m2a-small-multiples-cities.png(22 縣市並排)與 m2b-small-multiples-yearly-with-uncertainty.png(跨年度 5 年 + M1 銜接示範)

資料須服務所有讀者，包含視覺障礙、色覺障礙、認知差異使用者。所有產出均應符合 WCAG 2.1 AA 標準。

對比度檢核

樣本	背景	對比度	等級	用途
Sage 500 文字	白色	3.20	AA LARGE	僅限大字級 (18px+ 或 14px+ Bold)
Sage 600 文字	白色	4.52	AA	正文可用
Sage 700 文字	白色	6.66	AA	正文／強調
Sage 800 文字	白色	9.7	AAA	標題
白字於主色	Sage 500	4.72	AA	按鈕、標籤

色覺友善原則

不單獨以顏色傳達訊息。同時使用：

- **形狀／圖示**：折線圖的資料點用不同形狀（圓、方、三角）。
- **紋路**：黑白列印時，可用斜線、點狀填充輔助區分。
- **直接標籤**：能直接標在資料旁的，不要放在圖例中。

本指引的類別配色已通過色覺障礙模擬測試，在三種主要色覺類型（Protanopia 紅色盲、Deutanopia 綠色盲、Tritanopia 藍色盲）下均可區分。

其他無障礙原則

- 所有圖表須提供**替代文字（alt text）**，描述關鍵發現而非僅描述外觀。
- 互動式圖表須支援**鍵盤操作**，並於 hover/focus 提供 tooltip。
- 提供**資料表格**作為圖表的替代呈現（可摺疊）。

本指引提供可直接複製的 CSS 變數與常見資料視覺化工具（Python Matplotlib、R ggplot2、Quarto、Streamlit、Chart.js）的色票設定。

Excel／Microsoft 365

Excel 與 Word、PowerPoint 共用同一套色彩系統。建議透過**自訂佈景主題色彩**一次設定，所有 Office 應用都會自動套用。

方法 A：自訂佈景主題色彩

「頁面配置」→「色彩」→「自訂色彩」，依下表填入。設定完成後，所有圖表的預設配色都會自動使用本指引色彩。

佈景主題位置	對應色彩	HEX	RGB
輔色 1 (Accent 1)	Sage 主色	#739A6D	115, 154, 109
輔色 2 (Accent 2)	Slate Blue	#587A9D	88, 122, 157
輔色 3 (Accent 3)	Mustard	#C8A041	200, 160, 65
輔色 4 (Accent 4)	Teal	#49888D	73, 136, 141
輔色 5 (Accent 5)	Bronze	#916E46	145, 110, 70
輔色 6 (Accent 6)	Plum	#955F71	149, 95, 113
文字／背景 - 深色 1	Neutral 900	#181B18	24, 27, 24
文字／背景 - 淺色 1	White	#FFFFFF	255, 255, 255

方法 B：手動套用單色

「儲存格格式」→「填滿」→「其他色彩」→「自訂」，輸入 RGB 值。或在「常用」工具列的色彩選單選「其他色彩」，可直接輸入十六進位值（Office 2016 以上）。

DOWNLOAD

完整色票 CSV（包含所有色彩的 HEX、RGB、用途說明）可下載匯入 Excel 作為參考表：本指引附帶 epidemic-dataviz-palette.csv 檔案。

Power BI

Power BI 採用「報表佈景主題」（Report Theme）以 JSON 格式設定。匯入主題檔後，所有視覺效果都會自動套用本指引色彩。

匯入步驟

- ① 在 Power BI Desktop 中，「檢視」→「佈景主題」→「瀏覽佈景主題」
- ② 選擇下載的 epidemic-dataviz-theme.json 檔案
- ③ 確認套用。所有現有視覺效果與新建圖表都將使用本指引配色

主題檔內容預覽


```
{
  "name": "Epidemic Data Viz Theme",
  "dataColors": [
    "#739A6D", "#587A9D", "#C8A041",
    "#49888D", "#916E46", "#955F71",
    "#B5584A", "#B87B61"
  ],
  "background": "#FFFFFF",
  "foreground": "#181B18",
  "tableAccent": "#739A6D",
  "good": "#54734F", // KPI 正向
  "neutral": "#A2ABA0", // KPI 中性
  "bad": "#BE373C", // KPI 警示
  "maximum": "#374C34", // 漸層最大值
  "center": "#F2F3F2", // 漸層中點
  "minimum": "#965440" // 漸層最小值
}
```

Power BI 使用建議

- **條件式格式化**：在數值欄位使用 good/neutral/bad 三色，作為達標／注意／未達標的視覺指示
- **漸層填色**：地圖視覺與熱力圖使用 minimum → center → maximum 三色發散色階
- **切片器與篩選器**：採用 Neutral 系列，避免分散資料圖表的注意力
- **KPI 視覺**：目標達成率用 good #54734F，未達標用 bad #BE373C，搭配文字標籤而非僅靠顏色

CSS 變數

```
:root {
  /* 主色階 */
  --p-50: #F6F9F6;
  --p-100: #E8EEE7;
  --p-200: #D1DECF;
  --p-300: #B4C9B1;
  --p-400: #91B08C;
  --p-500: #739A6D; /* PRIMARY */
  --p-600: #5D7F58;
  --p-700: #496345;
  --p-800: #374C34;
  --p-900: #253423;

  /* 類別配色 (綠 → 藍 → 黃 → 中性色) */
  --cat-1: #739A6D; /* Sage (主色) */
  --cat-2: #587A9D; /* Slate Blue */
  --cat-3: #C8A041; /* Mustard */
  --cat-4: #49888D; /* Teal */
  --cat-5: #916E46; /* Bronze */
  --cat-6: #955F71; /* Plum */

  /* 強調色家族 (紅 / 橙系，不可作類別色) */
  --alert: #BE373C; /* 最強警示 */
  --terracotta: #B5584A; /* 次強警示 */
  --clay: #B87B61; /* 柔和強調 */
  --caution: #D2962D; /* 注意提醒 */

  /* 折線圖建議使用加深版本 */
  --line-primary: #5D7F58;
  --line-mustard: #A8821F;

  /* 語意色 */
  --success: #54734F;
  --warning: #D2962D;
  --danger: #BE373C;
  --info: #477A9E;
}
```

Python／Matplotlib

```
# dataviz_palette.py
PRIMARY = "#739A6D"

SCALE = [
    "#F6F9F6", "#E8EEE7", "#D1DECF", "#B4C9B1", "#91B08C",
    "#739A6D", "#5D7F58", "#496345", "#374C34", "#253423",
]

CATEGORICAL = [          # 綠 → 藍 → 黃 為主
    "#739A6D", "#587A9D", "#C8A041",
    "#49888D", "#916E46", "#955F71",
]

ACCENT = {               # 紅 / 橙系，僅用於強調
    "alert":      "#BE373C", # 最強警示
    "terracotta": "#B5584A", # 次強警示
    "clay":       "#B87B61", # 柔和強調
    "caution":   "#D2962D", # 注意提醒
}

LINE_COLORS = {          # 折線圖建議使用加深版
    "primary": "#5D7F58", # 主色 600 (vs 主色 500 對比更佳)
    "blue":    "#587A9D", # 原色即可
    "yellow":  "#A8821F", # Mustard 加深 (原色畫線太淺)
}

SEMANTIC = {
    "success": "#54734F",
    "warning": "#D2962D",
    "danger":  "#BE373C",
    "info":    "#477A9E",
}

MONOCHROME = {           # 單色組合 (序數資料 或 少類別)
    "focus_2": ["#496345", "#CACFC9"],
    "scale_3":  ["#B4C9B1", "#739A6D", "#374C34"],
    "scale_4":  ["#D1DECF", "#91B08C", "#5D7F58", "#374C34"],
    # scale_5 ~ scale_7 詳見模組
}

# 套用範例
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["axes.prop_cycle"] = plt.cycler(color=CATEGORICAL)
plt.rcParams["font.family"] = "Noto Sans TC"
```

R／ggplot2

Source 共用模組 `skill/scripts/epidemic_palette.R` (色票值與 Python 版一致)，即可使用現成的 scale 與主題。
類別依資料因子順序對應色票順序，第一類別即主色。

```
source("epidemic_palette.R")
library(ggplot2)

ggplot(cases, aes(date, n, fill = region)) +
  geom_col(width = 0.6) +
  scale_fill_epi() +      # 類別配色，依優先順序
  theme_epi()             # 移除頂右框、僅水平格線、中文字型

# 單色色階 (Pattern E) : scale_fill_epi_mono("scale_4")
# 序列 / 發散 : scale_fill_epi_sequential() / scale_fill_epi_diverging()
# 折線加深版 : EPI_LINE_COLORS$primary (#5D7F58)
```

Quarto

`resources/quarto/` 提供兩種做法：**_brand.yml** (Quarto ≥ 1.6，統一品牌，同時套用文件主題與 ggplot2／matplotlib 圖表) 與 **epidemic.scss** (任何版本，HTML 主題)。

```
# 文件 YAMl (SCSS 做法，相容所有版本)
format:
  html:
    theme: [cosmo, epidemic.scss]
    mainfont: "Noto Sans TC"
```

圖表若需精準的類別順序或單色色階，仍建議在 code cell 內 source `epidemic_palette.R` 或 import `epidemic_palette.py`。

Streamlit

`resources/streamlit/config.toml` 設定 app 外觀（複製到 `.streamlit/config.toml`）。`[theme]` 只控制 app 外觀，**不含圖表**——圖表請用 `matplotlib`（`apply_style()` 後 `st.pyplot(fig)`），或將 CATEGORICAL 傳給 `Plotly`／`Altair`。

```
[theme]
primaryColor = "#739A6D"
backgroundColor = "#FFFFFF"
secondaryBackgroundColor = "#F2F3F1"
textColor = "#181B18"
font = "sans serif"
```

命名慣例

在程式碼與設計檔中，建議統一使用以下命名規則：

- **主色階**：primary-50 至 primary-900（每 100 為一階）
- **中性色**：neutral-50 至 neutral-900
- **類別色**：cat-1 至 cat-6（依優先順序使用）
- **強調色**：alert／terracotta／clay／caution，**不可與類別色混用**
- **折線專用**：line-primary／line-mustard（為視覺加深版）
- **單色組合**：focus_2／scale_3～scale_7（序數或少類別情境）
- **語意色**：success / warning / danger / info

關於本指引

本資料視覺化指引由組織內部制定，作為所有對內、對外資料呈現的標準參考。若有任何疑義或修訂建議，請洽 Dr. Hao (dr.hao.tw@gmail.com)。

本文件採用 Noto Serif TC ／ Noto Sans TC 字體排版。所有圖表以 Chart.js 4.4 繪製。